2. Conjuntos

Preliminares sobre conjuntos y elementos.
Sección no redactada.

Resumen de conceptos básicos.

Definición 2.1. (i) Existe un único conjunto que no tiene ningún elemento. Se llama *conjunto vacío* y se denota $\emptyset$.
(ii) Si A y B son dos conjuntos y todo elemento de A es un elemento de B, se dice que A es un *subconjunto* de B o que A está *contenido* en B. Se denota $A \subset B$ (o también $B \supset A$). La notación $A \subsetneq B$ equivale a $A \subset B$ y $A \neq B$; se dice en este caso que A está estrictamente contenido en B. La notación para "A no está contenido en B" es $A \not\subset B$.
(iii) Si A es un conjunto, el conjunto de todos sus subconjuntos se llama conjunto de partes de A. Se denota $P(A)$.
(iv) Sean A y B subconjuntos de un conjunto X. Se define la *intersección* de A y B como el subconjunto $A \cap B := \{x \in X \ / \ x \in A \text{ y } x \in B\}$ de X. Si $A \cap B = \emptyset$ se dice que A y B son conjuntos disjuntos. Si $\{A_i\}_{i\in I}$ es una familia arbitraria de subconjuntos de X, se define análogamente $\bigcap_{i\in I} A_i := \{x \in X \ / \ x \in A_i \text{ para todo } i \in I\}$.
(v) Sean A y B subconjuntos de un conjunto X. Se define la *unión* de A y B como el subconjunto $A \cup B := \{x \in X \ / \ x \in A \text{ o } x \in B\}$ de X. Si $\{A_i\}_{i\in I}$ es una familia arbitraria de subconjuntos de X, se define análogamente $\bigcup_{i\in I} A_i := \{x \in X \ / \ x \in A_i \text{ para algún } i \in I\}$.
(vi) Sean A y B subconjuntos de un conjunto X. Se define $A - B := \{a \in A \ / \ a \notin B\}$. También se puede denotar $A \backslash B$.
(vii) Si A es un subconjunto de un conjunto X, se llama *complementario* de A en X al subconjunto $X - A$ de X. Si se sobrentiende X, algunas notaciones usuales son A^c, $C(A)$ o $\overline{A}$.

Ejemplo 2.2. (i) $\{0\} \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. También, $\{0\} \subsetneq \mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$.
(ii) Si $A = \{a, b, c\}$, $P(A) = \big\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b.c\}, A\big\}$.
(iii) Si A y B son dos subconjuntos de un conjunto X, $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$, pero en general $P(A \cup B) \neq P(A) \cup P(B)$.
(iv) Sea A el subconjunto de los números enteros múltiplos de 2 y B el subconjunto de los números enteros múltiplos de 3. Entonces $A \cap B$ es el conjunto de los números enteros múltiplos de 6.
(v) $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$, $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
(vi) En general, $A \cup (B \cap C) \neq (A \cup B) \cap C$, $A \cap (B \cup C) \neq (A \cap B) \cup C$.
(vii) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
(viii) Si A y B son subconjuntos de un conjunto X, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Ejercicio 2.3. (i) Enuncia y demuestra igualdades análogas a las del Ejercicio 2.2.(viii) para una familia arbitraria de subconjuntos $\{A_i\}_{i\in I}$ de X.
(ii) Si A y B son subconjuntos de un conjunto X,

$$\Big(\overline{\big(A - (A \cap B)\big) \cup \overline{A}}\Big) \cap B = \overline{\overline{A} \cup \overline{B}}.$$

(iii)Enunciar y demostrar igualdades del tipo de (ii) para tres subconjuntos A, B y C de X.

Definición 2.4. Un *recubrimiento* de un conjunto X es una familia de subconjuntos $\{A_i\}_{i\in I}$ de X tal que $\bigcup_{i\in I} A_i = X$. Una *partición* de X es un recubrimiento $\{A_i\}_{i\in I}$ tal que $A_i \neq \emptyset$ para todo $i \in I$, y $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i, j \in I$ con $i \neq j$.

Definición 2.5. (*Producto cartesiano*) Sean A y B dos conjuntos. Se define su producto cartesiano como el conjunto $A \times B$ cuyos elementos son pares de la forma (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$. Si $\{A_i\}_{i\in I}$ es una familia arbitraria de conjuntos, se define análogamente su producto cartesiano como el conjunto $\prod_{i\in I} A_i$ cuyos elementos son $(a_i)_{i\in I}$ tales que $a_i \in A_i$ para todo $i \in I$. Si $I = \{1, 2, \cdots, n\}$ es un conjunto finito, se puede denotar también $A_1 \times \cdots \times A_n$, y sus elementos $(a_1, \cdots, a_n)$.

Ejemplo 2.6. (i) $A \times \emptyset = \emptyset$.
(ii) $A \times B \neq B \times A$ si $\emptyset \neq A \neq B \neq \emptyset$.
(iii) Sea $I = \mathbb{R}$, y para cada $i \in I$ sea $C_i = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ / \ x^2 + y^2 = i^2\}$. Entonces $\{C_i\}_{i\in I}$ es un recubrimiento de $\mathbb{R}^2$ pero no es una partición.
(iv) Sea $I = \{i \in \mathbb{R} \ / \ i \geq 0\}$, y para cada $i \in I$ sea $C_i = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ / \ x^2 + y^2 = i^2\}$. Entonces $\{C_i\}_{i\in I}$ es una partición de $\mathbb{R}^2$.
(v) Sea $I = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Para cada $(m, n) \in I$ sea

$$C_{(m,n)} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ / \ (x - m)^2 + (y - n)^2 \leq 1\}$$

el círculo en $\mathbb{R}^2$ con centro en el punto (m, n) y radio 1. Entonces $\{C_{(m,n)}\}_{(m,n)\in I}\}$ es un recubrimiento de $\mathbb{R}^2$.
(vi) Sea X un conjunto. ¿Para qué subconjuntos A y B de X la familia de subconjuntos $A \cap B, A - B, B - A, \overline{A} \cap \overline{B}$ es una partición de X?
(vii) Para un conjunto finito A denotaremos por $|A|$ su número de elementos. Si A y B son conjuntos finitos, $|A \times B| = |A||B|$.

Ejercicio 2.7. (i) $(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) = \emptyset \Leftrightarrow A = B$.
(ii) Sea $A \triangle B := (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$. Prueba que $(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$ y $(A \triangle B) \triangle (B \triangle C) = A \triangle C$.